

对无线电干扰源的定位及清除策略优化

摘要

(总分总: 背景 + 主体 + 总结; 控制在一页; 关键词要加粗) 此处填写摘要内容。简述问题背景、建立的模型、使用的算法和最终结论。建议 200–300 字, 不要出现图表和公式编号。

关键词: 关键词一, 关键词二, 关键词三

1 问题背景与重述

1.1 问题背景

无线电干扰源的定位与清除对无线电频谱的管理十分重要。干扰源存在于一定的目标分布区域, 需要技术人员在其中通过测向机分析信号场强的变化、方向特征逐步确定干扰源所处位置, 最终加以清除。某公司利用搭载机器狗的干扰源自动定位清除系统, 使用交会定位法, 旨在提高定位和清除效率。但是机器狗移动, 检测, 清除干扰源均需要耗费一定的时间, 如何优化检测算法使其尽可能多而准确地清除干扰源的同时, 总耗时尽可能短, 是本论文探讨的核心问题。

1.2 问题重述

本题干扰源目标分布区域已经能确定为直径 1800 米的圆形区域, 但由于环境影响和测向精度所限, 测向机测得的示向度与干扰源最大场强方向的真实方位角之间存在微小角度误差。干扰源又分为全向干扰源和定向干扰源, 针对干扰源发出信号的不同范围, 机器狗需要根据不同的情况合理决策当前一定半径内是否具有干扰源, 并判断是否需要花费时间切换频道, 或者启用光学探测仪, 并清除发现的目标。

现需根据题目给出的干扰源的特质以及机器狗的运动参数和执行指令寻找合适的检测与运动算法, 尽量在保证检测准确性的同时尽可能缩短任务执行总耗时。

1. 问题一: 现有若干检测点的坐标以及某干扰源关于这些检测点的示向度, 要求给出基于交会定位法的合理算法确定交出的多边形定位区域的直径, 并判断以定位区域为直径的圆是否能覆盖此定位区域。
2. 问题二: 为了得到关于某全向干扰源的良好定位效果, 在已知其在一个检测点处测量的示向度的条件下, 需要给出第二个检测点的选择策略以达到定位该干扰源的良好效果。

3. 问题三：问题所考虑目标区域中含有个数 10-16 但具体数量未知的全向干扰源，要求确保清除所有目标干扰源并尽可能缩短完成任务的时间。在题目给出的模拟器下计算相应演练测试的统计值，并进行三次正式测试，以检验设计策略算法的有效性。
4. 问题四：基于问题 3 的条件，现在目标区域内既有全向干扰源又有定向干扰源，同问题 3 的要求设置算法并检验有效性。

2 问题分析

2.1 问题一分析

针对问题一，已知于测向机的示向度存在不超过 1° 的误差，单个检测点对应的干扰源可能位置并非一条射线，而是一个由两条边界围成的角形（扇形）区域。对此，我们首先将各检测点的示向约束转化为半平面并求取公共交集，可得到凸多边形定位区域。其次，根据凸集的极值性质，区域内任意两点间的最大距离可转化为凸多边形顶点间的最远点对问题；同时，采用旋转卡壳算法求得定位区域直径。最后，为判定以凸多边形直径为直径的圆对区域是否有覆盖性，我们遍历多边形所有顶点，计算到圆心（多边形直径中点）的距离，并依次和直径的一半比较大小。

2.2 问题二分析

针对问题二，已知目标区域形状、各个干扰源的最大可被有效接收距离范围、全向干扰源在一个检测点处测得的示向度，故本题为在特定约束条件下对第二检测点的几何优化问题。我们首先粗筛出第二个检测点可能的位置，以缩小范围。确定了基于第一次示向度所得区域内干扰源遵循的概率模型，以此建立相应的评估函数。评估函数取决于第二个检测点对干扰源的定位效果，可以将其量化为检测点带来的信息增益：其中：面积缩减率能够直观反映定位区域整体范围的收缩程度，但无法识别面积较小而形状狭长的定位区域；直径缩减率能够控制最大定位误差，但容易受到少数边界点影响；信息熵则能够利用干扰源位置的非均匀概率分布，并统一考虑检测成功、检测失败及示向误差所带来的信息。因此，本文以第二次观测关于干扰源位置的条件互信息作为主要评价指标，以定位区域直径的高分位数作为定位质量约束，并采用面积缩减率对结果进行辅助解释和验证。

2.3 问题三分析

针对问题三

2.4 问题四分析

针对问题四

3 模型假设

4 符号说明

本文规定：下标 i 表示检测次数或检测点编号，下标 j 表示干扰源频道编号，下标 k 表示候选位置或离散采样点编号。位置向量采用粗体表示，集合、标量、事件及概率采用普通字体表示。主要符号说明如表 1 所示。

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
$\mathbf{O}$	目标圆域的圆心位置	m
$\Omega(\mathbf{O}, 1800)$	以 $\mathbf{O}$ 为圆心、1800 m 为半径的目标圆域，简记为 Ω	—
$\mathbf{M}_i$	第 i 次检测点的位置向量	m
$\Omega(\mathbf{M}_i, 5)$	以检测点 $\mathbf{M}_i$ 为圆心、5 m 为半径的临近区域	—
$\mathbf{X}_k$	干扰源的第 k 个候选位置或离散采样点	m
$\mathbf{I}_j$	所占频道为 j 的干扰源位置随机向量	m
d_{ij}	检测点 $\mathbf{M}_i$ 与频道 j 干扰源 $\mathbf{I}_j$ 之间的距离	m
d_{ik}	检测点 $\mathbf{M}_i$ 与候选位置 $\mathbf{X}_k$ 之间的距离	m
R_j	频道 j 干扰源的有效信号接收半径	m
$p(d)$	检测点与干扰源相距 d 时成功检测到信号的概率	—
E_{ij}	检测点 $\mathbf{M}_i$ 成功检测到频道 j 干扰信号的事件	—
θ_{ij}	在检测点 $\mathbf{M}_i$ 处测得的频道 j 干扰源示向度	rad
$W_{ij}(\mathbf{M}_i, \theta_{ij})$	由检测点 $\mathbf{M}_i$ 、示向度 θ_{ij} 和示向误差确定的可能扇形区域	—
S_{ij}	经过前 i 次示向后，频道 j 干扰源的可能区域	—
A_{ij}	经过前 i 次示向后，频道 j 干扰源可能区域的面积	m ²
D_{ij}	经过前 i 次示向后，频道 j 干扰源可能区域的最大直径	m
Y_{ij}	检测点 $\mathbf{M}_i$ 对频道 j 获得的完整观测结果	—
$\mathcal{I}_j(\mathbf{M}_2)$	候选检测点 $\mathbf{M}_2$ 对频道 j 干扰源产生的期望信息增益	bit
$J_j(\mathbf{M}_2)$	候选第二检测点 $\mathbf{M}_2$ 对频道 j 的综合评价函数	—
$\mathbf{M}_{2j}^*$	针对频道 j 确定的最优第二检测点	m

目标圆域定义为

$$\Omega = \Omega(\mathbf{O}, 1800) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x} - \mathbf{O}\|_2 \leq 1800\}. \quad (1)$$

检测点 $\mathbf{M}_i$ 的临近区域定义为

$$\Omega(\mathbf{M}_i, 5) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x} - \mathbf{M}_i\|_2 \leq 5\}. \quad (2)$$

检测点与干扰源之间的距离为

$$d_{ij} = \|\mathbf{M}_i - \mathbf{I}_j\|_2. \quad (3)$$

检测点与离散候选位置之间的距离为

$$d_{ik} = \|\mathbf{M}_i - \mathbf{X}_k\|_2. \quad (4)$$

第 i 次检测在频道 j 上形成的示向扇形区域记为

$$W_{ij} = W_{ij}(\mathbf{M}_i, \theta_{ij}). \quad (5)$$

第一次示向后，频道 j 干扰源的可能区域为

$$S_{1j} = \Omega \cap W_{1j}(\mathbf{M}_1, \theta_{1j}). \quad (6)$$

第二次示向后，频道 j 干扰源的可能区域为

$$S_{2j} = S_{1j} \cap W_{2j}(\mathbf{M}_2, \theta_{2j}). \quad (7)$$

一般地，经过前 i 次示向后，频道 j 干扰源的可能区域为

$$S_{ij} = \Omega \cap \bigcap_{\ell=1}^i W_{\ell j}(\mathbf{M}_\ell, \theta_{\ell j}). \quad (8)$$

频道 j 干扰源经过前 i 次示向后的可能区域面积为

$$A_{ij} = \text{Area}(S_{ij}). \quad (9)$$

对于任意区域 S ，其最大直径定义为

$$D(S) = \text{diam}(S) = \max_{\mathbf{P}, \mathbf{Q} \in S} \|\mathbf{P} - \mathbf{Q}\|_2. \quad (10)$$

因此，频道 j 干扰源经过前 i 次示向后的可能区域最大直径为

$$D_{ij} = D(S_{ij}) = \text{diam}(S_{ij}). \quad (11)$$

特别地，前两次示向对应的最大直径分别为

$$D_{1j} = \text{diam}(S_{1j}), \quad D_{2j} = \text{diam}(S_{2j}). \quad (12)$$

频道 j 的期望信息增益记为

$$\mathcal{I}_j(\mathbf{M}_2) = I(\mathbf{I}_j; Y_{2j} \mid Y_{1j}, \mathbf{M}_2). \quad (13)$$

5 模型建立与求解——问题 1

5.1 多边形定位区域构建

设平面上某检测点坐标为 $S_i = (x_i, y_i)$, 检测到的示向度为 θ_i , 误差上限为 $\delta = 1^\circ$ 定义两条边界方向:

$$\mathbf{u}_i^- = (\cos(\theta_i - \delta), \sin(\theta_i - \delta)), \quad \mathbf{u}_i^+ = (\cos(\theta_i + \delta), \sin(\theta_i + \delta)).$$

我们用叉积的正负可以判断一个点位于有向直线的哪一侧
于是干扰源点 $G = (x, y)$ 应满足:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i^- \times (G - S_i) &\geq 0, \\ \mathbf{u}_i^+ \times (G - S_i) &\leq 0. \end{aligned}$$

将其展开后, 可写成关于未知坐标 x, y 的线性不等式:

$$\begin{aligned} \sin(\theta_i - \delta)(x - x_i) - \cos(\theta_i - \delta)(y - y_i) &\leq 0, \\ -\sin(\theta_i + \delta)(x - x_i) + \cos(\theta_i + \delta)(y - y_i) &\leq 0. \end{aligned}$$

对于不同检测点各自测量产生两个半平面约束, 所有约束的公共交集即为定位区域

$$P = \bigcap_{i=1}^n C_i.$$

又由于半平面是凸集, 多个半平面的交集仍为凸集, 因此定位区域是凸多边形。

本文按照交会定位法, 将各检测点示向误差角域的公共交集作为定位多边形; 半径为 1800 米的目标圆域作为全局先验, 用于定位结果的合理性检验。若需将该先验约束纳入计算, 可用边数充分多的正多边形近似目标圆域。

综上, 带有界角度误差的示向度测量可表示为两个线性半平面约束, 多个检测点的示向信息则共同构成一个凸可行域, 从而将干扰源定位问题转化为多个半平面的公共交集问题。

5.2 定位多边形的求解

对任意一条边界线, 设其经过点 $\mathbf{p}_j$, 方向向量为 $\mathbf{d}_j$, 则可以写为

$$L_j : \mathbf{p}_j + t\mathbf{d}_j, \quad t \in \mathbb{R}.$$

统一规定该有向直线的左侧为可行区域, 即

$$H_j = \{X : \mathbf{d}_j \times (X - \mathbf{p}_j) \geq 0\}.$$

对于第 i 个检测点的下边界，可以直接取

$$\mathbf{d}_i^- = \mathbf{u}_i^-.$$

对于上边界，由于其可行区域原本位于边界射线的右侧，所以将方向向量反向，令

$$\mathbf{d}_i^+ = -\mathbf{u}_i^+.$$

这样，上下两条边界的可行区域就都统一为“有向直线左侧”，便于后续使用标准半平面交算法。

假设共有 n 个检测点，则一共得到 $2n$ 个半平面：

$$P = \bigcap_{j=1}^{2n} H_j.$$

完成半平面交后，队列中相邻边界线的交点依次构成定位多边形的顶点。将其按逆时针方向记为

$$V(P) = \{P_0, P_1, \dots, P_{m-1}\}.$$

根据公共交集的不同形态，定位结果可分为以下四类：

1. 若 $P = \emptyset$ ，则各示向约束不存在公共可行位置；
2. 若 P 非空但无界，则现有检测点未形成有效交会，定位区域不存在有限直径；
3. 若 P 退化为线段或单点，则分别将线段端点或唯一交点作为定位结果；
4. 若 P 非空、有界且含有不少于三个非共线顶点，则得到通常意义下的凸多边形定位区域。

因此，只有在定位区域非空且有界的情况下，才能继续计算其有限直径。

5.3 基于旋转卡壳的定位区域直径计算

已知半平面交算法得到的凸定位多边形为 P ，其顶点按逆时针顺序排列为

$$P_0, P_1, \dots, P_{m-1}.$$

根据题意，定位区域直径定义为区域内任意两点之间距离的最大值，即

$$D(P) = \max_{X, Y \in P} \|X - Y\|_2.$$

对于凸多边形，最大距离必可在两个顶点之间取得。若某一最远点位于边之内，则根据距离函数的凸性，该边至少存在一个端点与另一点的距离不小于该内部点。因此有

$$D(P) = \max_{0 \leq i < j < m} \|P_i - P_j\|_2.$$

假若直接枚举所有顶点对，一共有 C_n^2 种情况，时间复杂度为 $O(m^2)$ 。

为了提高求解效率，本文先采用旋转卡壳算法 [1] 枚举凸多边形的对踵点对，再从中选取距离最大的顶点对。

对于凸多边形的一组平行支撑线，依据旋转卡壳算法，如果两条支撑线分别与多边形在两个顶点或两条边处接触，则相应接触位置称为一组对踵位置。凸多边形的任意一组直径端点都必然是一组对踵点，因此只需考察旋转卡壳过程中出现的对踵点对，而不必枚举全部顶点组合。

对于当前边 $P_i P_{i+1}$ ，定义顶点 P_j 与该边构成的三角形二倍面积为

$$A(i, j) = |(P_{i+1} - P_i) \times (P_j - P_i)|.$$

顶点 P_j 到边 $P_i P_{i+1}$ 所在直线的距离为

$$h(i, j) = \frac{A(i, j)}{\|P_{i+1} - P_i\|_2}.$$

由于当前边长固定，寻找距离当前边最远的顶点等价于寻找使 $A(i, j)$ 最大的顶点。因此，当

$$A(i, j+1) > A(i, j)$$

时，应对踵点指针向前移动，即令

$$j \leftarrow j + 1.$$

重复这一过程，直至

$$A(i, j+1) \leq A(i, j).$$

此时， P_j 为当前边对应的最远支撑顶点。相应的直径候选点对包括

$$(P_i, P_j) \text{ 和 } (P_{i+1}, P_j).$$

对所有对踵点对的平方距离取最大值，记为 $d_{\max}^2$ ，则定位区域直径为

$$D = \sqrt{d_{\max}^2}.$$

由于支撑顶点指针 j 只需沿相同方向移动而无须回退，因此旋转卡壳算法的时间复杂度为 $O(m)$ ，在计算上优于直接枚举点对。

5.4 直径圆的覆盖判定

设凸定位多边形的直径为 D ，对应的直径端点为 P_a 和 P_b ，即

$$D = \|P_a - P_b\|_2.$$

以线段 $P_a P_b$ 的中点为圆心，构造直径为 D 的圆。

$$\text{其圆心 } O_c = \frac{P_a + P_b}{2} \quad \text{半径 } R_c = \frac{D}{2}.$$

在定位多边形上依次计算各顶点到圆心 O_c 的欧氏距离：

$$d_k = \|P_k - O_c\|_2, \quad k = 0, 1, \dots, m-1.$$

若所有顶点均满足

$$d_k \leq \frac{D}{2},$$

则定位多边形的全部顶点均位于该圆内。由于定位多边形是其所有顶点的凸包，而圆域也是凸集，因此整个定位区域均位于圆内，即该圆能够完全覆盖定位区域。

若存在某个顶点 P_k 满足

$$d_k > \frac{D}{2},$$

则该顶点位于圆外，说明以定位区域直径为直径的圆不能完全覆盖该定位区域。

因此，本题中以定位区域直径为直径的圆并不一定能覆盖此定位区域。

6 问题二：第二检测点的选择模型

6.1 问题分析

d 在第一次检测点 $\mathbf{M}_1$ 成功检测到频道 j 的干扰信号并获得示向度 θ_{1j} 后，干扰源 $\mathbf{I}_j$ 的可能位置被限制在区域

$$S_{1j} = \Omega \cap W_{1j}(\mathbf{M}_1, \theta_{1j}). \quad (14)$$

问题二需要在可行区域内选择第二检测点 $\mathbf{M}_2$ ，使第二次观测能够在较高概率下进一步缩小干扰源的可能区域。若第二次成功获得示向度 θ_{2j} ，则更新后的定位区域为

$$S_{2j} = S_{1j} \cap W_{2j}(\mathbf{M}_2, \theta_{2j}). \quad (15)$$

第二检测点的选择同时受到信号覆盖和示向交会几何的影响：检测点距离干扰源过远时，第二次检测可能失败；检测点与 $\mathbf{M}_1$ 过近或两条示向线近似平行时，即使成功检测，所得区域仍可能呈狭长形状，定位精度改善有限。因此，本文先依据可达性、检测概率和交会角对候选点进行粗筛，再分别采用最大直径对数增益和互信息评价剩余候选点。

问题二以定位效果为主要目标，移动距离不直接进入主评价函数。若多个候选点的定位效果近似相同，则将移动距离作为次级指标，从中选择距离 $\mathbf{M}_1$ 较近的位置。

6.2 检测概率与位置后验分布

6.2.1 单次检测概率

设频道 j 的干扰源有效信号接收半径为 R_j , 且

$$R_j \sim U(1000, 1500). \quad (16)$$

当检测点与干扰源相距 d 时, 成功检测到信号的概率为

$$p(d) = \begin{cases} 1, & 0 \leq d \leq 1000, \\ \frac{1500 - d}{500}, & 1000 < d < 1500, \\ 0, & d \geq 1500. \end{cases} \quad (17)$$

将第一次可能区域 S_{1j} 离散为候选位置 $\{\mathbf{X}_k\}_{k=1}^{N_j}$ 。检测点 $\mathbf{M}_i$ 到候选位置 $\mathbf{X}_k$ 的距离为

$$d_{ik} = \|\mathbf{M}_i - \mathbf{X}_k\|_2. \quad (18)$$

6.2.2 两次检测的相关性

同一局内, 频道 j 的干扰源接收半径 R_j 保持不变, 因此两次检测事件并不独立。当干扰源位于 $\mathbf{X}_k$ 时, 两次检测均成功等价于

$$R_j \geq \max\{d_{1k}, d_{2k}\}. \quad (19)$$

故两次联合检测概率为

$$P(E_{1j} \cap E_{2j} \mid \mathbf{I}_j = \mathbf{X}_k) = p(\max\{d_{1k}, d_{2k}\}). \quad (20)$$

在第一次已经检测成功的条件下, 第二次检测成功概率为

$$q_{2jk}(\mathbf{M}_2) = P(E_{2j} \mid E_{1j}, \mathbf{I}_j = \mathbf{X}_k, \mathbf{M}_2) = \frac{p(\max\{d_{1k}, d_{2k}\})}{p(d_{1k})}. \quad (21)$$

式 (21) 仅在 $p(d_{1k}) > 0$ 的第一次后验可行区域内使用。

6.2.3 第一次观测后的离散后验

若检测前认为干扰源在目标区域内均匀分布, 则第一次成功检测后, 不同位置的可能性应按第一次检测概率加权。定义

$$\pi_{jk} = P(\mathbf{I}_j = \mathbf{X}_k \mid Y_{1j}) = \frac{p(d_{1k})}{\sum_{\mathbf{X}_\ell \in S_{1j}} p(d_{1\ell})}, \quad \mathbf{X}_k \in S_{1j}, \quad (22)$$

其中 $\sum_k \pi_{jk} = 1$ 。由此, 候选检测点 $\mathbf{M}_2$ 的预测检测成功概率为

$$P_{\text{det},j}(\mathbf{M}_2) = \sum_{\mathbf{X}_k \in S_{1j}} \pi_{jk} q_{2jk}(\mathbf{M}_2). \quad (23)$$

6.3 候选检测点的预筛选

直接对全部网格点计算多边形交集和互信息会产生较大计算量，且其中包含许多显然不合理的位置。为此，本文先构造粗筛候选集合 $\mathcal{C}_j^c$ 。

设 $\mathcal{C}^{(0)}$ 为机器狗可到达区域内的粗网格点集合。首先排除第一次检测点的 5 m 临近区域，即要求

$$\mathbf{M}_2 \notin \Omega(\mathbf{M}_1, 5). \quad (24)$$

其次，第二检测点的最大检测圆域必须与第一次可能区域相交：

$$\Omega(\mathbf{M}_2, 1500) \cap S_{1j} \neq \emptyset. \quad (25)$$

再设置预测检测概率下限

$$P_{\text{det},j}(\mathbf{M}_2) \geq p_0. \quad (26)$$

为了排除两次示向线近似平行的几何退化点，定义候选位置 $\mathbf{X}_k$ 下的交会角

$$\gamma_{jk}(\mathbf{M}_2) = \arccos \left[\frac{(\mathbf{M}_1 - \mathbf{X}_k)^\top (\mathbf{M}_2 - \mathbf{X}_k)}{\|\mathbf{M}_1 - \mathbf{X}_k\|_2 \|\mathbf{M}_2 - \mathbf{X}_k\|_2} \right]. \quad (27)$$

由于交会角 γ 与 $\pi - \gamma$ 具有相同的几何效果，采用 $|\sin \gamma|$ 衡量交会质量。检测成功条件下的期望交会质量为

$$G_{\gamma,j}(\mathbf{M}_2) = \frac{\sum_{\mathbf{X}_k \in S_{1j}} \pi_{jk} q_{2jk}(\mathbf{M}_2) |\sin \gamma_{jk}(\mathbf{M}_2)|}{P_{\text{det},j}(\mathbf{M}_2)}. \quad (28)$$

设置交会质量下限

$$G_{\gamma,j}(\mathbf{M}_2) \geq g_0. \quad (29)$$

综合上述条件，粗筛集合定义为

$$\mathcal{C}_j^c = \left\{ \mathbf{M}_2 \in \mathcal{C}^{(0)} : \begin{aligned} &\mathbf{M}_2 \notin \Omega(\mathbf{M}_1, 5), \\ &\Omega(\mathbf{M}_2, 1500) \cap S_{1j} \neq \emptyset, \\ &P_{\text{det},j}(\mathbf{M}_2) \geq p_0, \\ &G_{\gamma,j}(\mathbf{M}_2) \geq g_0 \end{aligned} \right\}. \quad (30)$$

计算时可先取 $p_0 = 0.8$ 、 $g_0 = \sin 30^\circ = 0.5$ ，再通过敏感性分析检验阈值变化对最优点的影响。

6.4 基于最大直径对数增益的评价模型

6.4.1 第二次定位区域及其最大直径

若频道 j 的干扰源位于 $\mathbf{X}_k$ ，则从 $\mathbf{M}_2$ 指向该位置的真实方向为

$$\phi_{2jk}(\mathbf{M}_2) = \text{atan2}(y_k - y_2^M, x_k - x_2^M). \quad (31)$$

设第二次示向误差为 ε_{2j} ，则可能测得

$$\theta_{2j} = \phi_{2jk}(\mathbf{M}_2) + \varepsilon_{2j}. \quad (32)$$

由此得到第二次定位区域

$$S_{2j}(\mathbf{M}_2, \mathbf{X}_k, \varepsilon_{2j}) = S_{1j} \cap W_{2j}(\mathbf{M}_2, \phi_{2jk}(\mathbf{M}_2) + \varepsilon_{2j}). \quad (33)$$

第一次和第二次示向后区域的最大直径分别为

$$D_{1j} = \text{diam}(S_{1j}), \quad (34)$$

$$D_{2j}(\mathbf{M}_2, \mathbf{X}_k, \varepsilon_{2j}) = \text{diam}[S_{2j}(\mathbf{M}_2, \mathbf{X}_k, \varepsilon_{2j})]. \quad (35)$$

6.4.2 直径对数信息增益

对给定位置和示向误差，定义最大直径对数增益

$$g_{D,j}(\mathbf{M}_2, \mathbf{X}_k, \varepsilon_{2j}) = \log_2 \frac{D_{1j}}{\max\{D_{2j}(\mathbf{M}_2, \mathbf{X}_k, \varepsilon_{2j}), \delta_D\}}, \quad (36)$$

其中 $\delta_D > 0$ 为防止区域退化时分母为零而设置的最小长度，可取为定位网格边长。当定位直径缩小为原来的一半时， $g_{D,j} = 1$ ；缩小为原来的四分之一时， $g_{D,j} = 2$ 。因此，对数形式能够以统一尺度比较不同程度的直径压缩。

将第二次检测失败时的定位增益规定为零，并对位置和示向误差求期望，得到候选点评分

$$J_{D,j}(\mathbf{M}_2) = \sum_{\mathbf{X}_k \in S_{1j}} \pi_{jk} q_{2jk}(\mathbf{M}_2) \cdot \mathbb{E}_{\varepsilon_{2j}} \left[\log_2 \frac{D_{1j}}{\max\{D_{2j}(\mathbf{M}_2, \mathbf{X}_k, \varepsilon_{2j}), \delta_D\}} \right]. \quad (37)$$

式 (37) 同时考虑了第二次检测成功概率和检测成功后的最大直径压缩程度。需要指出，该指标是具有信息增益形式的几何指标，并非严格意义上的 Shannon 互信息。

在粗筛集合上，直径模型给出的粗筛最优点为

$$\mathbf{M}_{2j}^{c,D} = \arg \max_{\mathbf{M}_2 \in \mathcal{C}_j^c} J_{D,j}(\mathbf{M}_2). \quad (38)$$

6.5 基于互信息的改进评价模型

6.5.1 第二次完整观测及其似然

直径模型主要刻画区域的最大空间尺度，未充分利用区域内不同位置的概率差异。为此，将第二次检测结果表示为随机变量

$$Y_{2j} \in \{\emptyset, b_1, b_2, \dots, b_L\}, \quad (39)$$

其中 $\emptyset$ 表示未检测到频道 j 的信号, b_r 表示检测成功且示向度落入第 r 个角度区间。

定义角度观测似然

$$h_{jkr}(\mathbf{M}_2) = P(\theta_{2j} \in b_r \mid \mathbf{I}_j = \mathbf{X}_k, E_{2j}, \mathbf{M}_2). \quad (40)$$

若示向误差服从给定分布, 则 h_{jkr} 为该误差分布落入区间 b_r 的概率。进一步定义完整观测似然

$$\ell_{jkr}(\mathbf{M}_2) = P(Y_{2j} = y_r \mid \mathbf{I}_j = \mathbf{X}_k, Y_{1j}, \mathbf{M}_2). \quad (41)$$

对于未检测结果 $y_0 = \emptyset$, 有

$$\ell_{jk0}(\mathbf{M}_2) = 1 - q_{2jk}(\mathbf{M}_2). \quad (42)$$

对于检测成功且示向度落入 b_r , 有

$$\ell_{jkr}(\mathbf{M}_2) = q_{2jk}(\mathbf{M}_2)h_{jkr}(\mathbf{M}_2), \quad r = 1, 2, \dots, L. \quad (43)$$

6.5.2 后验更新与期望熵减

候选点 $\mathbf{M}_2$ 确定后, 观测结果 y_r 的预测概率为

$$\mu_{jr}(\mathbf{M}_2) = P(Y_{2j} = y_r \mid Y_{1j}, \mathbf{M}_2) = \sum_{\mathbf{X}_k \in S_{1j}} \pi_{jk} \ell_{jkr}(\mathbf{M}_2). \quad (44)$$

若实际得到 $Y_{2j} = y_r$, 则由 Bayes 公式得到位置后验概率

$$\pi_{jk|r}(\mathbf{M}_2) = \frac{\pi_{jk} \ell_{jkr}(\mathbf{M}_2)}{\mu_{jr}(\mathbf{M}_2)}. \quad (45)$$

第一次观测后的位置信息熵为

$$H(\mathbf{I}_j \mid Y_{1j}) = - \sum_{\mathbf{X}_k \in S_{1j}} \pi_{jk} \log_2 \pi_{jk}. \quad (46)$$

得到结果 y_r 后的后验熵为

$$H_{jr}(\mathbf{M}_2) = - \sum_{\mathbf{X}_k \in S_{1j}} \pi_{jk|r}(\mathbf{M}_2) \log_2 \pi_{jk|r}(\mathbf{M}_2). \quad (47)$$

对所有可能结果求期望, 得到第二次观测后的期望后验熵

$$\bar{H}_{2j}(\mathbf{M}_2) = \sum_{r=0}^L \mu_{jr}(\mathbf{M}_2) H_{jr}(\mathbf{M}_2). \quad (48)$$

因此, 候选点 $\mathbf{M}_2$ 对频道 j 干扰源产生的期望信息增益为

$$\begin{aligned} J_{\text{MI},j}(\mathbf{M}_2) &= \mathcal{I}_j(\mathbf{M}_2) \\ &= I(\mathbf{I}_j; Y_{2j} \mid Y_{1j}, \mathbf{M}_2) \\ &= H(\mathbf{I}_j \mid Y_{1j}) - \bar{H}_{2j}(\mathbf{M}_2). \end{aligned} \quad (49)$$

其离散联合概率形式为

$$J_{\text{MI},j}(\mathbf{M}_2) = \sum_{\mathbf{x}_k \in S_{1j}} \sum_{r=0}^L \pi_{jk} \ell_{jkr}(\mathbf{M}_2) \log_2 \frac{\ell_{jkr}(\mathbf{M}_2)}{\mu_{jr}(\mathbf{M}_2)}. \quad (50)$$

由于 Y_{2j} 已包含未检测结果，式 (50) 已经计入检测成功和检测失败的概率，故不应在互信息外再次乘以 $P_{\text{det},j}(\mathbf{M}_2)$ 。检测概率仅作为式 (26) 中的工程可行性约束。

互信息模型在粗筛集合上的最优点为

$$\mathbf{M}_{2j}^{\text{c}, \text{MI}} = \arg \max_{\mathbf{M}_2 \in \mathcal{C}_j^{\text{c}}} J_{\text{MI},j}(\mathbf{M}_2). \quad (51)$$

6.6 粗细结合的数值求解方法

由于候选位置和示向误差均具有连续性，我们采用“粗网格筛选—局部精细搜索”的数值策略。

1. 在机器狗可达区域内按照较大步长生成初始候选集合 $\mathcal{C}^{(0)}$;
2. 按照式 (30) 排除检测概率低或交会几何退化的位置，得到 $\mathcal{C}_j^{\text{c}}$;
3. 在 $\mathcal{C}_j^{\text{c}}$ 上计算直径对数增益或互信息，得到粗筛最优点 $\mathbf{M}_{2j}^{\text{c}}$;
4. 以 $\mathbf{M}_{2j}^{\text{c}}$ 为中心，在半径 r_f 的邻域内按照较小步长重新生成精细候选点;
5. 对精细候选点重新计算完整评价函数，得到最终第二检测点 $\mathbf{M}_{2j}^*$ 。

统一记粗筛阶段采用的评分为 $J_j(\mathbf{M}_2)$ ，则

$$\mathbf{M}_{2j}^{\text{c}} = \arg \max_{\mathbf{M}_2 \in \mathcal{C}_j^{\text{c}}} J_j(\mathbf{M}_2). \quad (52)$$

以该点为中心构造精细搜索集合

$$\mathcal{C}_j^{\text{f}} = \mathcal{C}_j \cap \Omega(\mathbf{M}_{2j}^{\text{c}}, r_f). \quad (53)$$

最终结果为

$$\mathbf{M}_{2j}^* = \arg \max_{\mathbf{M}_2 \in \mathcal{C}_j^{\text{f}}} J_j(\mathbf{M}_2). \quad (54)$$

考虑到互信息计算需要遍历位置网格和角度观测区间，可以先使用计算较快的 $J_{D,j}$ 得到 $\mathbf{M}_{2j}^{\text{c}}$ ，再在局部精细集合 $\mathcal{C}_j^{\text{f}}$ 上使用 $J_{\text{MI},j}$ 进行精筛。此时有

$$\mathbf{M}_{2j}^{\text{c}} = \arg \max_{\mathbf{M}_2 \in \mathcal{C}_j^{\text{c}}} J_{D,j}(\mathbf{M}_2), \quad (55)$$

$$\mathbf{M}_{2j}^* = \arg \max_{\mathbf{M}_2 \in \mathcal{C}_j^{\text{f}}} J_{\text{MI},j}(\mathbf{M}_2). \quad (56)$$

6.7 近似最优点与移动距离的次级选择

为避免机器狗为了极小的定位收益提升而移动过远，定义精细候选点中的近似最优集合

$$\mathcal{C}_{j,\epsilon}^* = \{\mathbf{M}_2 \in \mathcal{C}_j^f : J_j(\mathbf{M}_2) \geq (1 - \epsilon)J_{j,\max}\}, \quad (57)$$

其中

$$J_{j,\max} = \max_{\mathbf{M}_2 \in \mathcal{C}_j^f} J_j(\mathbf{M}_2). \quad (58)$$

可取 $\epsilon = 0.05$ ，表示允许定位效果比最优值低不超过 5%。最终从近似最优集合中选择移动距离最短的检测点：

$$\mathbf{M}_{2j}^* = \arg \min_{\mathbf{M}_2 \in \mathcal{C}_{j,\epsilon}^*} \|\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1\|_2. \quad (59)$$

该分层决策保证定位质量仍是问题二的首要目标，移动距离只用于区分定位效果近似相同的候选点。

6.8 模型比较与稳健性检验

最大直径对数增益直接对应定位区域的最大空间尺度，计算结果直观，并能有效惩罚面积较小但形状狭长的区域；互信息则能够利用位置后验分布和完整观测似然，同时处理检测成功、检测失败及示向误差，理论上更加完整。本文将前者用于快速粗筛，将后者用于局部精筛，并比较两种模型所得最优点的位置差异。

为检验结果稳定性，可分别改变检测概率阈值 p_0 、交会质量阈值 g_0 、位置网格步长、角度离散步长以及精细搜索半径 r_f 。若不同参数下的最优检测点及评价值变化较小，则说明第二检测点选择策略具有较好的稳健性。

综上，问题二的最终求解过程可概括为：先通过检测范围、检测概率与交会角条件构造 $\mathcal{C}_j^c$ ，再利用直径对数增益确定粗筛点 $\mathbf{M}_{2j}^c$ ，最后在其局部邻域内最大化互信息，并从近似最优点中选择移动距离较短者作为 $\mathbf{M}_{2j}^*$ 。

7 问题 3：全向干扰源的自动搜索定位和清除策略

7.1

7.2

8 问题四

9 敏感性分析

9.1

9.2

9.3

10 模型评价与推广

10.1 模型优点

- (此处填写优点一)
- (此处填写优点二)

10.2 模型缺点

- (此处填写缺点一)
- (此处填写缺点二)

10.3 未来展望

(在此处填写未来的展望内容)

References

[1] G. Toussaint, “Solving geometric problems with the rotating calipers,” *In Proceedings of IEEE MELECON’83*, vol. 83, Feb. 2000.

A 附录

A.1 代码

Listing 1: 待填

```
1 import numpy as np
2 from scipy.interpolate import UnivariateSpline
3 # 此处放你的代码
```

A.2